Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises
1er ANNEE FC; BA, FCP
Epreuve de Statistiques

Année Universitaire 2022– 2023.
2éme Semestre.

EX 1 : A l'oral d'un examen, chaque candidat est interrogé en 1ère langue où il obtient la note x et en 2ème langue où il obtient la note y (note sur 20). Les resultats obtenus par les 100 candidats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

x \ y	[0, 4]	[4, 8]	[8 ,12]	[12, 16]	[16, 20]
[0, 4]	2	5	2	0	0
[4 , 8]	1	12	10	3	0
[8, 12]	0	3	28	12	1
[12, 16]	0	1	5	10	2
[16, 20]	0	0	0	1	2

1. Calculer les moyennes marginales de X et de Y ?
2. Calculer les variances marginales de X et de Y ?
3. Etudier la force et le sens de la relation entre les deux variables X et Y ?

EX 2 : une Machine est achetée à 5000 $, le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

1°Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 $ sur l'axe des ordonnées ?

2° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y=be^{ax}$ ou a est un réel arrondi à 0 ,01 et b est un réel arrondit à l'unité

3° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500$;

4° Calculer après 6 années d'utilisation le prix de revente de la machine ?

5° Calculer l'erreur d'estimation pour la 5ème année ?

Bonne chance

Enseignant : Mohamed vall ould Zein